

TP 8 – PowerShell

Sommaire :

1. Création de l'environnement.....	2
2. Exercice 1 : Génération de login.....	2
3. Exercice 2 : Jeu pile ou face.....	3
4. Exercice 3 : Gestion CSV et dossiers.....	3
5. Exercice 4 : Gestion Active Directory.....	5
6. Conclusion.....	7
7. Problème.....	7

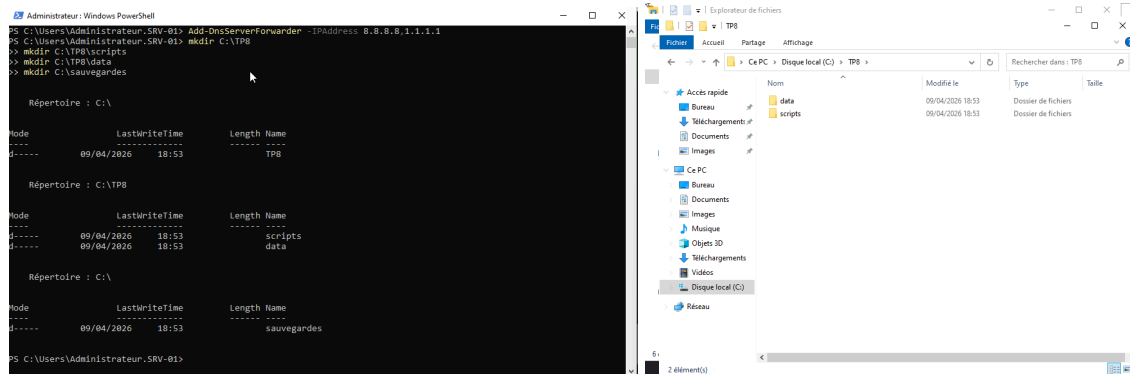
Création de l'environnement

mkdir C:\TP8

mkdir C:\TP8\scripts

mkdir C:\TP8\data

mkdir C:\sauvegardes



Dans le PowerShell :

cd C:\TP8\scripts

Exercice 1 : Génération de login

fichier :

notepad exo1.ps1

.\exo1.ps1

code :

\$prenom = Read-Host "Prenom"

\$nom = Read-Host "Nom"

\$login = (\$prenom.Substring(0,1) + "." + \$nom).ToLower()

Write-Output \$login

test :

.\exo1.ps1

```
Fichier  Modifier  Affichage

$prenom = Read-Host "Prenom"
$nom = Read-Host "Nom"

$login = ($prenom.Substring(0,1) + "." + $nom).ToLower()

Write-Output $login
```

```
PS C:\TP8\scripts> notepad exo1.ps1
PS C:\TP8\scripts> .\exo1.ps1
Prenom: nissa
Nom: karadag
n.karadag
PS C:\TP8\scripts> |
```

Exercice 2 : Jeu pile ou face

fichier:

notepad exo2.ps1
.\exo2.ps1

code:

```
$choix = Read-Host "Pile ou face"

$resultat = "pile","face" | Get-Random

Write-Output "Resultat : $resultat"

if ($choix -eq $resultat) {
Write-Output "Gagne"
} else {
Write-Output "Perdu"
}
```

test::

Fichier	Modifier	Affichage
<pre>\$choix = Read-Host "Pile ou face" \$resultat = "pile","face" Get-Random Write-Output "Resultat : \$resultat" if (\$choix -eq \$resultat) { Write-Output "Gagne" } else { Write-Output "Perdu" }</pre>		
<pre>PS C:\TP8\scripts> notepad exo2.ps1 PS C:\TP8\scripts> .\exo2.ps1 Pile ou face: pile Resultat : face Perdu PS C:\TP8\scripts> .\exo2.ps1 Pile ou face: face Resultat : pile Perdu PS C:\TP8\scripts> .\exo2.ps1 Pile ou face: face Resultat : face Gagne PS C:\TP8\scripts> </pre>		

Exercice 3 : Gestion CSV et dossiers

fichier csv :

notepad C:\TP8\data\users.csv

code:

prenom,nom
Alice,Dupont
Bob,Martin
Charlie,Durand
Diane,Petit
Eric,Lefevre
Fiona,Moreau

vérifier:

.\exo3.ps1

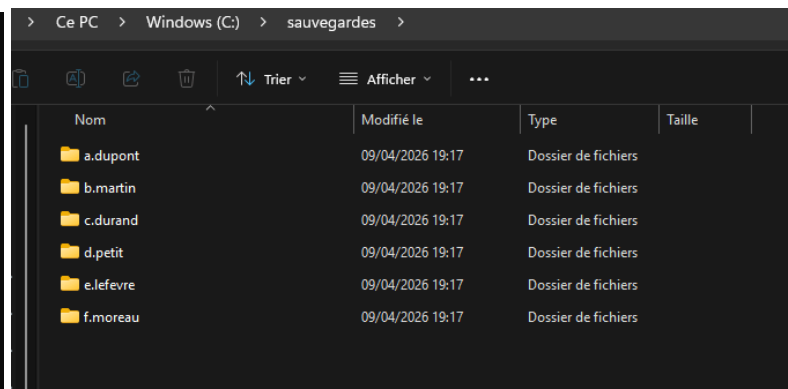
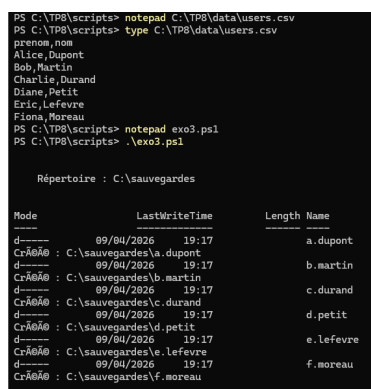
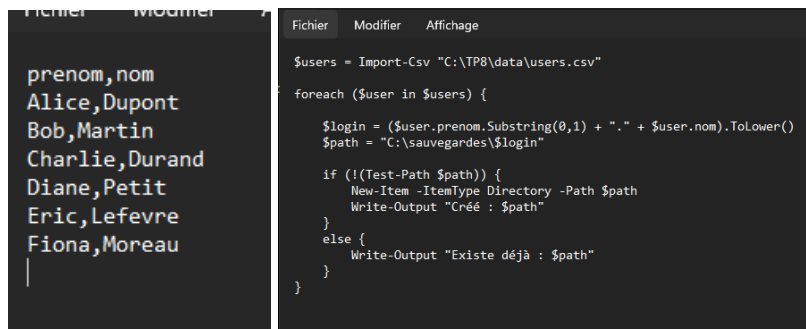
code:

```
$users = Import-Csv "C:\TP8\data\users.csv"
```

```
foreach ($user in $users) {  
    $login = ($user.prenom.Substring(0,1) + "." + $user.nom).ToLower()  
    $path = "C:\sauvegardes\$login"
```

```
if (!(Test-Path $path)) {
New-Item -ItemType Directory -Path $path
Write-Output "Créé : $path"
} else {
Write-Output "Existe déjà : $path"
}
}
```

test::



Exercice 4 : Gestion Active Directory

fichier:

notepad exo4.ps1
.\exo4.ps1

code:

```
param(
    [string]$action,
    [string]$prenom,
    [string]$nom
)

Import-Module ActiveDirectory

# Génération login automatique
$login = ($prenom.Substring(0,1) + "." + $nom).ToLower()

if ($action -eq "add") {

    New-ADUser `
    -Name "$prenom $nom" `
    -GivenName $prenom `
    -Surname $nom `
    -SamAccountName $login `
    -UserPrincipalName "$login@zlcyberconsulting.com" `
    -Path "OU=Administratif,OU=Utilisateurs,OU=Lyon,DC=zlcyberconsulting,DC=com" `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123" -AsPlainText -Force) `
    -Enabled $true

    Write-Output "Utilisateur ajouté : $login"
}

elseif ($action -eq "modify") {

    Set-ADUser -Identity $login -Title "Employé"
    Write-Output "Utilisateur modifié : $login"
}

elseif ($action -eq "delete") {

    Remove-ADUser -Identity $login -Confirm:$false
    Write-Output "Utilisateur supprimé : $login"
}

elseif ($action -eq "report") {
```

```
Get-ADUser -Filter * | Select Name
}
```

Autorisation:

- Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser < O
- Unblock-File .\exo4.ps1

Ajouter:

```
.\exo4.ps1 -action add -prenom Alice -nom Dupont
```

Modifier:

```
.\exo4.ps1 -action modify -prenom Alice -nom Dupont
```

Supprimer:

```
.\exo4.ps1 -action delete -prenom Alice -nom Dupont
```

Rapport:

```
.\exo4.ps1 -action report
```

test::

```
Fichier Edition Format Affichage Aide
param(
    [string]$action,
    [string]$prenom,
    [string]$nom
)

Import-Module ActiveDirectory

# Génération login automatique
if ($prenom -and $nom) {
    $login = ($prenom.Substring(0,1) + "." + $nom).ToLower()
}

if ($action -eq "add") {
    New-ADUser `
        -Name "$prenom $nom" `
        -GivenName $prenom `
        -Surname $nom `
        -SamAccountName $login `
        -UserPrincipalName "$login@zcyberconsulting.com" `
        -Path "OU=Administratif,OU=Utilisateurs,OU=Lyon,DC=zcyberconsulting,DC=com" `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd123" -AsPlainText -Force) `
        -Enabled $true

    Write-Output "Utilisateur ajouté : $login"
}

elseif ($action -eq "modify") {
    Set-ADUser -Identity $login -Title "Employé"
    Write-Output "Utilisateur modifié : $login"
}

elseif ($action -eq "delete") {
    Remove-ADUser -Identity $login -Confirm:$false
    Write-Output "Utilisateur supprimé : $login"
}

elseif ($action -eq "report") {
    Get-ADUser -Filter * | Select Name
}
```

```
PS C:\TP8\scripts> notepad exo4.ps1
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action report

Name
----
Administrateur
Invité
krbtgt
Nissa NK. Karadag
safaa SZ. zemmar
Sriram SM. Mallipoudy
Sami SE. El abdallaoui
Bob Durand
Alice Petit
Alice Dupont
```

```
PS C:\TP8\scripts> notepad exo4.ps1
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action add -prenom Alice -nom Dupont
Utilisateur ajoutÃ© : a.dupont
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action modify -prenom Alice -nom Dupont
Utilisateur modifiÃ© : a.dupont
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action delete -prenom Alice -nom Dupont
Utilisateur supprimÃ© : a.dupont
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action report
```

```
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action report
```

```
Name
----
Administrateur
Invité
krbtgt
Nissa NK. Karadag
safaa SZ. zemmar
Sriram SM. Mallipoudy
Sami SE. El abdallaoui
Bob Durand
Alice Petit
```

Conclusion:

Ce TP m'a permis de découvrir l'utilisation de PowerShell pour automatiser des tâches administratives sous Windows Server. J'ai appris à créer des scripts permettant de générer des logins, simuler un jeu, manipuler des fichiers CSV et gérer des utilisateurs dans Active Directory. PowerShell permet un gain de temps important et une meilleure gestion des tâches répétitives.

Problème:

```
PS C:\TP8\scripts> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

Modification de la stratégie d'exécution
La stratégie d'exécution permet de vous prémunir contre les scripts que vous jugez non fiables. En modifiant la
stratégie d'exécution, vous vous exposez aux risques de sécurité décrits dans la rubrique d'aide
about_Execution_Policies à l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Voulez-vous modifier la stratégie
d'exécution ?
[O] Oui [I] Oui pour tout [N] Non [U] Non pour tout [S] Suspendre [?] Aide (la valeur par défaut est « N ») : O
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action add -prenom Alice -nom Dupont
.\exo4.ps1 : Impossible de charger le fichier C:\TP8\scripts\exo4.ps1. Le fichier C:\TP8\scripts\exo4.ps1 n'est pas
signé numériquement. Vous ne pouvez pas exécuter ce script sur le système actuel. Pour plus d'informations sur
l'exécution de scripts et la définition de stratégies d'exécution, voir la rubrique about_Execution_Policies à
l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ .\exo4.ps1 -action add -prenom Alice -nom Dupont
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : Erreur de sécurité : (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

PS C:\TP8\scripts> Get-ExecutionPolicy -List

Scope ExecutionPolicy
-----
MachinePolicy Undefined
UserPolicy Undefined
Process Undefined
CurrentUser RemoteSigned
LocalMachine RemoteSigned

PS C:\TP8\scripts>
```

< Unblock-File .\exo4.ps1

```
PS C:\TP8\scripts> Unblock-File .\exo4.ps1
PS C:\TP8\scripts> .\exo4.ps1 -action add -prenom Alice -nom Dupont
```

- Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

1ere erreur : PowerShell bloque les scripts par sécurité donc on a utilisé ExecutionPolicy qui autorise les scripts locaux non signés et bloquer les scripts téléchargés non sécurisés

2 ème erreur : meme apres avoir donnée les droits. Le script est considéré comme non fiable car certains fichiers sont marqués comme provenant d'une source externe même s'ils sont créés localement, ils peuvent être bloqué

- Unblock-File .\exo4.ps1

donc on a utilisé Unblock-File .\exo4.ps1 cette commande, elle permet de supprimer le marquage de sécurité du fichier et autoriser son exécution par PowerShell.

